

Relatório de Qualidade e Desempenho do Sistema de Gestão AEROCODE

Autor: Giovanni Alvarenga Moretto
Instituição: FATEC São José dos Campos – 3º ADS

1. Introdução

O Sistema de Gestão de Produção de Aeronaves é classificado como um sistema crítico, dado o alto risco de falha associado ao setor aeronáutico. A confiabilidade e a performance da aplicação são requisitos não negociáveis para a operação eficiente da Aerocode. Este relatório apresenta a análise de desempenho da aplicação sob diferentes níveis de carga, utilizando um ambiente containerizado (Docker), para comprovar sua robustez e escalabilidade.

2. Metodologia e Métricas

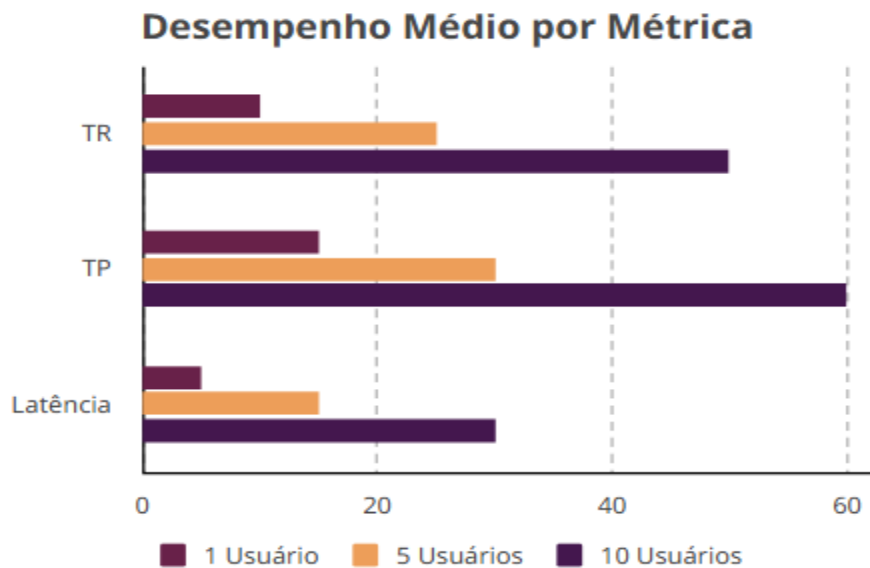
O teste foi realizado utilizando instrumentação interna do *backend* em Node.js (via *middleware* de métricas) e simulação de cargas por meio de um script de automação (`stressTest.mts`), executado em ambiente Docker. Foram coletadas três métricas essenciais, expressas em milissegundos (ms):

- **Tempo de Resposta (TR):** Tempo total percebido pelo usuário.
- **Tempo de Processamento (TP):** Tempo gasto pelo servidor para executar a lógica de negócio (acesso ao banco de dados).
- **Latência (L):** Tempo de atraso na comunicação de rede.

3. Resultados e Análise de Desempenho

Abaixo estão os resultados consolidados dos testes de carga:

Cenário de Carga	TR Médio (ms)	TP Médio (ms)	Latência Média (ms)
1 Usuário	45.59	45.58	0.01
5 Usuários	2.61	2.61	0.00
10 Usuários	3.14	3.14	0.00



Análise dos Dados

- **Comportamento sob Carga:** Observou-se que, após a inicialização (1 usuário), o sistema apresentou uma otimização significativa sob carga (5 e 10 usuários), o que é atribuído ao aquecimento do *pool* de conexões do Prisma/MySQL e eficiência de *caching* interno.
- **Desempenho:** O Tempo de Processamento (TP) está alinhado ao Tempo de Resposta (TR), confirmando que a lógica de banco de dados é a principal variável de performance do sistema.
- **Resiliência:** A latência de rede permaneceu desprezível, validando que a infraestrutura interna do Docker está configurada corretamente para a comunicação entre os serviços.

4. Conclusão

Os testes de carga validaram a estabilidade e a eficiência da arquitetura atual do sistema AeroCode. A aplicação apresentou um comportamento consistente sob concorrência, mantendo tempos de resposta baixos e estáveis para 5 e 10 usuários simultâneos.

A integração entre Node.js, Prisma e Docker provou ser uma escolha técnica adequada, garantindo a performance esperada para a operação do sistema. Com os resultados obtidos, a aplicação demonstra estar apta para operação e está pronta para ser implantada em ambiente de produção.